

# IHK Aster-Lernheft 2019–2025

## Kapitel 5 – Datenstrukturen & OOP (IHK-Pseudocode-Stil)

### Aufgabe (Grundlagen): Array und Liste

Erklären Sie die Unterschiede zwischen Array und Liste und zeigen Sie eine Methode zum Hinzufügen von Elementen.

Array:

- feste Länge
- direkter Zugriff über Index

Liste:

- dynamische Länge
- Elemente können hinzugefügt/entfernt werden

```
Funktion fuegeHinzu(L: Liste<Integer>, wert: Integer)
    L.add(wert)
end Funktion
```

## Aufgabe (Sommer 2023): UML-Klassendiagramm Kunde

Gegeben: Klasse Kunde mit Attributen name, kundennummer und Methode getName().

Zeichnen Sie ein UML-Klassendiagramm.

```
+-----+
|      Kunde      |
+-----+
| - name: String  |
| - kundennummer: int |
+-----+
| + getName(): String |
+-----+
```

## Aufgabe (Winter 2021/22): Generische Klasse Box

Implementieren Sie eine generische Klasse Box, die ein Element speichert und zurückgibt.

```
Klasse Box<T>
```

```
    Attribut: inhalt: T
```

```
    Konstruktor Box(wert: T)
```

```
        inhalt = wert
```

```
    end Konstruktor
```

```
    Funktion getInhalt() → T
```

```
        return inhalt
```

```
    end Funktion
```

```
end Klasse
```

## Aufgabe (Sommer 2023): Aktivitätsdiagramm Wilder Garten

Entwickeln Sie ein Aktivitätsdiagramm für den Ablauf der Gartenpflege. (Textuelle Beschreibung)

```
Start → Rasen mähen  
      → Beete jäten  
        → Blumen gießen  
          → Ende
```

## Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Vererbung bei Fahrzeugen

Definieren Sie eine Basisklasse Fahrzeug mit Attribut geschwindigkeit und eine abgeleitete Klasse Auto mit Attribut marke.

```
Klasse Fahrzeug
  Attribut: geschwindigkeit: Integer

  Konstruktor Fahrzeug(v: Integer)
    geschwindigkeit = v
  end Konstruktor

  Funktion getGeschwindigkeit() → Integer
    return geschwindigkeit
  end Funktion
end Klasse

Klasse Auto erbt Fahrzeug
  Attribut: marke: String

  Konstruktor Auto(v: Integer, m: String)
    super(v)
    marke = m
  end Konstruktor

  Funktion getMarke() → String
    return marke
  end Funktion
end Klasse
```